

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФсП-11

Ліснічук Данило

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Cі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.

```
4  int main(void)
5  {
6  // Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому
7  // форматах.
8
9  int numberI = 944;
10 printf("Decimal: %d\n", numberI);
11 printf("Binary: %b\n", numberI);
12 printf("Octal: %o\n", numberI);
13 printf("Hexadecimal %x\n", numberI);
14
15 // Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з
16 // плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі
17 // (специфікатор g).
18 float numberF = 21.2134;
19 printf("Floating-point: %f\n", numberF);
20 printf("Exponential: %e\n", numberF);
21 printf("Auto: %g\n", numberF);
22
23 // Вивести символ, стрічку і вказівник.
24 char symbol = 'L';
25 char symbols [100] = "Name Danylo";
26 printf("Symbol: %c\n", symbol);
27 printf("String: %s\n", symbols);
28 printf("Index: %p\n", &symbol);
29
30
31
32 // 3. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
PS C:\Users\daniil\OneDrive\Робочий crin\C language\C - 1> .\lab.exe
Decimal: 944
Binary: 1110110000
Octal: 1660
Hexadecimal 3b0
Floating-point: 21.213400
Exponential: 2.121340e+01
Auto: 21.2134
Symbol: L
String: Name Danylo
Index: 00000038bedff807
```

2. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

```
31
32 // 3. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та
33 // виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку
34 // групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений
35 // колір тощо).
36 char surname[100];
37 char initials[100];
38 char email[100];
39 char color[100];
40
41 printf("\nEnter surname: ");
42 scanf("%s", surname);
43 printf("Enter initials: ");
44 scanf("%5s", initials);
45 printf("Enter email: ");
46 scanf("%s", email);
47 printf("Enter color: ");
48 scanf("%s", color);
49
50
51 printf("\n%-5s %-20s %-10s %-35s %-20s\n", "N", "Surname", "Initials", "Email", "Color");
52 printf("%-5d %-20s %-10s %-35s %-20s\n", 1, surname, initials, email, color);
53
54
55
56
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

String: Name Danylo

PS C:\Users\danil\OneDrive\Робочий стіл\C language\C - 1> .\lab.exe

Enter surname: Lisnichuk
Enter initials: D.S
Enter email: danilolisnichuk9@gmail.com
Enter color: Red

N	Surname	Initials	Email	Color
1	Lisnichuk	D.S	danilolisnichuk9@gmail.com	Red

Висновок:

Я зрозумів краще принципи форматowanego виведення даних у мові C. Я використав функцію printf та специфікатори форматування для подання чисел у різних системах числення, а \n для переходу на новий рядок. Також навчився компілювати й запускати програму через термінал та налаштовувати підтримку стандарту C23. А також попрактикувався з scanf для введення даних.